

Exercice 1 :

Partie A :

1. Ajustement affine :

Un ajustement affine a la forme : $y = a * x + b$

L'ajustement affine pour cette série est : $y = 1.641 * x + 2.092$ (Calculé à la calculatrice)

2. Interpolation et extrapolation :

a. Consommation 2022 :

$$y = 1,6x + 2,1$$

Volume de données = $1,6 * 5 + 2,1 = 10,1$ Eo

En 2022, selon la droite d'ajustement affine, la consommation atteindra 10.1 Eo.

b. Dépassement des 15 Eo :

Volume de données = $1,6 * \text{rang} + 2,1$

$$15 = 1,6 * \text{rang} + 2,1$$

$$15 - 2,1 = 1,6 * \text{rang}$$

$\text{rang} = \frac{12,9}{1,6} = 8.0625$ donc je vais dépasser les 15 Eo pour l'année de rang 9 ce qui coïncide avec l'année 2026.

Partie B :

1. Formule en C3 :

Nombre de SMS en 2017 * $(1 + t)$ = Nombre de SMS en 2018

$$B2 * (1 + t) = C2$$

$$1 + t = \frac{C2}{B2}$$

$$t = \frac{C2}{B2} - 1$$

$$t = \frac{C2}{B2} - \frac{B2}{B2} = \frac{C2 - B2}{B2}$$

Il faut bloquer la case B2 pour ne pas qu'elle soit modifiée au moment de la copie :

$$C3 = \frac{C2 - \$B2}{\$B2}$$

2. Taux d'évolution négatif :

Nombre de SMS 2017 * (1 + t) =

$$t = \frac{\text{Nombre de SMS 2021} - \text{Nombre de SMS 2017}}{\text{Nombre de SMS 2017}} = \frac{119.6 - 184.5}{184.5} = -0.3518 = -35.2\%$$

3. Taux d'évolution moyen :

Je sais que : nombre de SMS 2017 * (1 - 0.352) = nombre de SMS 2021

Nombre de SMS 2017 * (1 + t_moyen) * (1 + t_moyen) * (1 + t_moyen) * (1 + t_moyen) = nombre de SMS 2021

$$\text{Nombre de SMS 2017} * (1 + t_{\text{moyen}})^4 = \text{nombre de SMS 2021}$$

$$(1 + t_{\text{moyen}})^4 = 0.648$$

$$(a^n)^p = a^{n * p}$$

$$((1 + t_{\text{moyen}})^4)^{(1/4)} = (0.648)^{(1/4)}$$

$$1 + t_{\text{moyen}} = (0.648)^{(1/4)}$$

$$t_{\text{moyen}} = (0.648)^{(1/4)} - 1 = -0.1028 = -10,28\%$$

4. Et maintenant, la suite :

a. Calculer et interpréter :

u1 : nombre de SMS en 2022 = nombre de SMS en 2021 * (1 - 0.103) = 119.6 * 0.897 = 107.3 milliards de SMS

u2 : nombre de SMS en 2023 = nombre de SMS en 2022 * 0.897 = 96,2 milliards de SMS

Le nombre de SMS émis atteindra 107.3 milliards en 2022.

Le nombre de SMS émis atteindra 96.2 milliards en 2023

b. Quelle nature ? :

La suite Un est une suite géométrique car chaque élément Un de la suite est égale à l'élément qui le précède Un-1 auquel on multiplie 0.897. La raison de la suite Un est 0.897.

c. Terme général :

$$U_n = U_0 * \text{raison}^n$$

Terme général de la suite Un = 119.6 * 0.897^n

d. SMS en 2027 :

$$\text{nombre de SMS en 2023} * 0.897^4 = 62.3 \text{ milliards de SMS}$$

2027 correspond au terme u6 de la suite et donc à partir de son terme général : u6 = u0 * 0.897^6 = 62.3 milliards de SMS

e. Au-delà des 50 milliards :

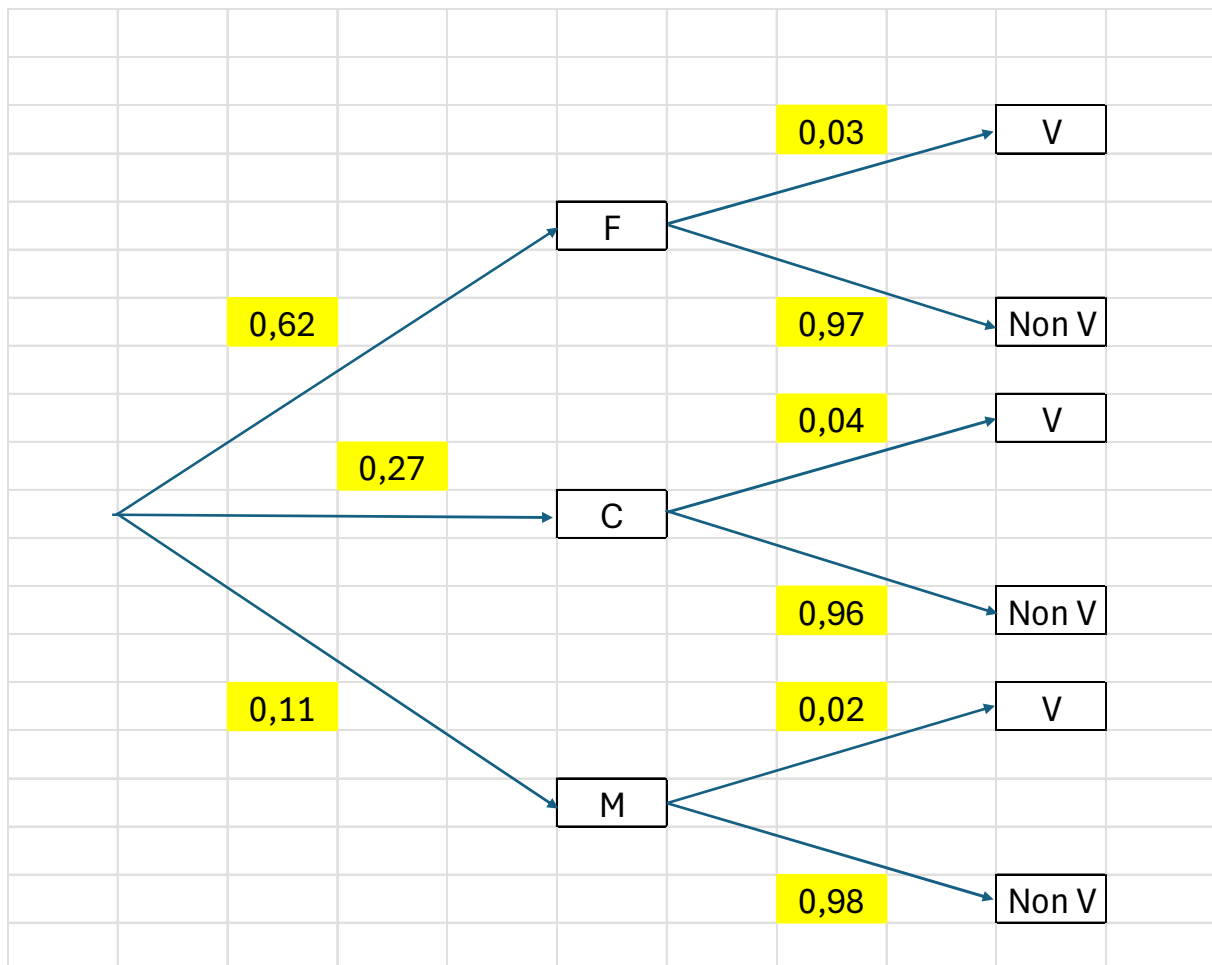
En 2027, on compte 62.3 milliards de SMS

En 2030, on compte 45 milliards de SMS et pour la première année, il y en a moins que 50 milliards

Exercice 2 :

Partie A :

1. Arbre de probabilité :



2. Interpolation et extrapolation :

a. Probabilité du vide :

$$P(F \cap V) = P(F) * P_F(V) = 0.62 * 0.03 = 0.0186$$

La probabilité qu'une noix prise au hasard dans la production soit de variété Franquette et qu'elle soit vide est de 0.0186 ou 1,86%.

b. Probabilité d'une intersection :

$$P(F \cap \text{non } V) = P(F) * P_F(\text{non } V) = 0.62 * 0.97 = 0.6014$$

La probabilité qu'une noix prise au hasard dans la production soit de variété Franquette et qu'elle ne soit pas vide est de 0.6014 ou 60,14%.

2. Probabilité de V :

$$P(V) = P(F \cap V) + P(C \cap V) + P(M \cap V)$$

$$P(V) = P(F) * P_F(V) + P(C) * P_C(V) + P(M) * P_M(V)$$

$$P(V) = 0.62 * 0.03 + 0.27 * 0.04 + 0.11 * 0.02$$

$$P(V) = 0.0186 + 0.0108 + 0.0022 = 0.0316 \text{ ou } 3.16\%$$

3. Probabilité conditionnelle :

$$P_{\text{non } V}(C) = \frac{P(\text{non } V \cap C)}{P(\text{non } V)} = \frac{0.27 * 0.96}{1 - 0.0316} = \frac{0.2592}{1 - 0.0316} = \frac{0.2592}{0.9684} = 0.268 \text{ ou } 26,8\%$$

Partie B : Loi normale :

1. Loi binomiale ? :

Comme le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise, cela veut dire que toutes les expériences sont identiques. On cherche à déterminer si une noix est vide ou non vide, il n'y a donc que 2 issues possibles pour chaque expérience.

Les paramètres d'une loi binomiale

- n : le nombre d'expériences : 100

- p : La probabilité de succès : 0.03

On a donc une loi binomiale B(100, 0.03)

2. Calcul d'espérance :

$$E(X) = n * p = 100 * 0.03 = 3$$

Si on prélève 100 noix de la production, on s'attend en moyenne à trouver 3 noix vides.

3. Ca n'arrive jamais :

$$P(X=0) = 0.048 \text{ (Fait à la calculatrice)}$$

Si on prélève 100 noix de la production, il y a 4,8% de chance qu'il n'y ait aucune noix vide parmi les 100.

4. Ca arrive 3 fois ou moins :

$$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0.647$$

5. Ca arrive 4 fois et plus :

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - 0.647 = 0.353$$

Partie C :

1. Masse moyenne :

Si une noix a une espérance de masse de 28g, 100 noix ont une espérance de masse de $100 * 28 = 2800 \text{ g} = 2,8 \text{ kg}$.

2. Borne min et borne max :

$P(20 \leq Y \leq 36)$: Probabilité pour que le poids d'une noix soit compris entre 20g et 36g.

$P(20 \leq Y \leq 36) = 0.9545$ ou 95,45%

3. Rejeter les légères :

$P(Y < 18) = 0.006$ ou 0.6 %